क्षेत्रमिति (Mensuration)

समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल

वृत्त / त्रिभुज / चतुर्भुज

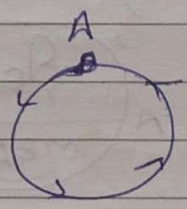
ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन

घन / घनाभ / बेलन / शंकु / गोला

वृत्त

① त्रिज्या = $\frac{\text{व्यास}}{2}$ $\Rightarrow$ $\boxed{r = \frac{d}{2}}$

② परिधि = $2\pi r$



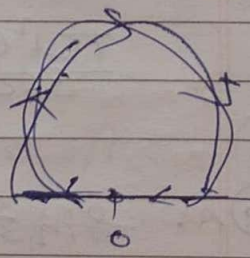
परिधि द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी

③ क्षेत्रफल (A) = πr^2

④ अर्द्ध वृत्त

(i) क्षेत्रफल (A) = $\frac{1}{2}\pi r^2$

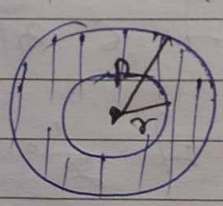
(ii) परिमाप (P) = $\frac{36}{7}r$



$\pi r + 2r$

$r(\pi + 2) = r\left(\frac{22}{7} + 2\right) = 1\left(\frac{22+14}{7}\right) = \frac{36}{7}$

⑤ दो वृत्तों / संकेन्द्रीय वृत्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्र.



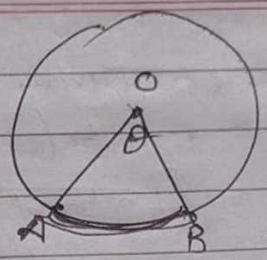
$\pi(R+r)(R-r)$

$\pi R^2 - \pi r^2$

$= \pi(R^2 - r^2)$

$\Rightarrow \pi(R+r)(R-r)$

⑦ त्रिज्यखण्ड (~~त्रिज्यखण्ड~~)



(i) त्रिज्यखण्ड के चाप की लम्बाई

$$L = \frac{\pi r \theta}{180}$$

(ii) त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल $= \frac{\pi r^2 \theta}{360}$

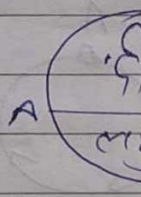
(iii) त्रिज्यखण्ड का क्षेत्र

$$A = \frac{1}{2} L r$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\pi r \theta}{180}\right) r$$

$$A = \frac{1}{2} L r$$

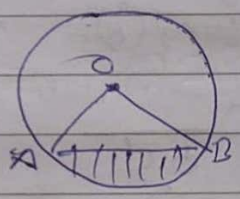
⑧ खंडखण्ड (segment)



लघु खंडखण्ड का क्षेत्र =

त्रिज्यखण्ड − Δ

$$\frac{\pi r^2 \theta}{360} - \frac{1}{2} r^2 \sin\theta$$



⑨ A. $\sin 30° = \sin 150° = \frac{1}{2}$

. $\sin 45° = \sin 135° = \frac{1}{\sqrt{2}}$

. $\sin 60° = \sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

. $\sin 90° = 1$

⑩ — घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6° का कोण बनाती है

— घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में $\frac{1}{2}$° का कोण बनाती है

Q1 एक छतवार पहिए का व्यास 56 cm है, यह 210 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा ?

Sol परिधि (C) = $2\pi r$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 28^{4}$

23 चक्कर की दूरी $\Rightarrow$ 176 cm

$\therefore$ 210 चक्करों की दूरी $= 176 \times 210$

$= 36960$ cm

$= 369.60$ m (Ans)

100 से भाग

Q2. एक छतवार पहिए का व्यास 70 cm है। यह 330 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगें।

Sol परिधि $= 2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 220$ cm

चक्करों की संख्या $= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{परिधि}} = \frac{330 \times 100}{220}$ (*)

$= 150$ Ans

परिधि
कुल दूरी
परिधि
* m से cm
से 0 हटे

Q3. एक छतवार पहिया 250 चक्करों में 660 मीटर दूरी तय करता है पहिए का व्यास कितना है ?

Sol एक चक्कर में तय दूरी $= \frac{660 \times 100}{250}$ cm (*)
(परिधि)

$\Rightarrow 264$ cm

$2 \times \frac{22}{7} \times r = 264$

$r = \frac{264 \times 7}{2 \times 22} \Rightarrow 42$ cm

क्षेत्र $= \pi r^2$

$= \frac{22}{7} \times 42 \times 42 \Rightarrow 5544$ cm^2

Q 4 एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। मैदान की चारों ओर 190 रु॰ प्रति मीटर के भाव से तारबंदी कराने का कुल खर्च कितना होगा?

Sol

क्षेत्र $\pi r^2 = 1386$

$r^2 = 1386 \times \frac{7}{22}$

$r^2 = 441$

$r = 21$ m

परिधि $= 2\pi r$

$2 \times \frac{22}{7} \times 21 \Rightarrow 132$ m

खर्च

Ans $\Rightarrow$ 132 m X 190

$= 25080$ ₹

Q 5. एक अर्द्धवृत्त का परिमाप 288 cm है इसका क्षेत्रफल कितना होगा?

Sol

परिमाप $\frac{36}{7} r = 288$

$r = 288 \times \frac{7}{36}$

$r = 56$ cm

क्षे॰ $\frac{1}{2}\pi r^2$

$= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 56 \times 56$

$= 4928 \text{ cm}^2$

Q 6. एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 22 m है। इसके बाहर 5 m चौड़ा एक वृत्ताकार मार्ग बना है मार्ग को 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर से समतल कराने का व्यय कितना होगा?

Sol

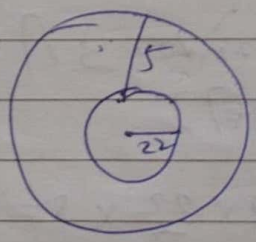
मार्ग का क्षे॰

$= \pi(R+r)(R-r)$

$= \frac{22}{7} \times (27+22) \times (27-22)$

$= \frac{22}{7} \times 49 \times 5$

$= 770 \text{ m}^2$



Ans

770 X 40

= 30800 ₹

Q 7. एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 16 मी० है। इसके बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक वृत्ताकार मार्ग बना है यदि मार्ग का क्षेत्र० 330 m^2 हो मार्ग की चौड़ाई कितनी है?

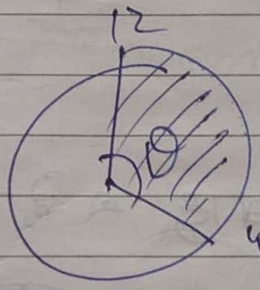
(A) 5m (B) 4m (C) 3m (D) 2m

Sol. क्षे० = 330 m^2

$\pi(R+r)(R-r)$

Q 8. एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 cm लम्बी है। यह प्रातः 10:00 बजे से 10:20 बजे के मध्य कितना क्षेत्र घेरेगी

Ans



$$\frac{\pi r^2\theta}{360}$$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{10.5 \times 10.5 \times 120}{360}$$

$$= 115.50\ cm^2$$

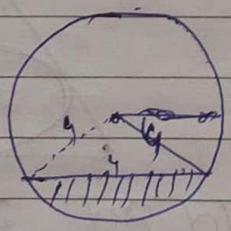
1 min = 6°

20 min = 120°

Q 9 एक वृत्त की त्रिज्या 4 cm है इसकी एक जीवा जिसकी लम्बाई 4 cm है के द्वारा बने लघु वृत्तखण्ड का क्षेत्र०?

त्रिज्यखंड − Δ

$$\frac{\pi r^2\theta}{360} - \frac{1}{2} r^2 \sin\theta$$



Angle = 60°

$$\Rightarrow \frac{\pi(16)60}{360} - \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3}\right) cm^2$$